

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：结题答辩演讲稿 1

文档信息 1

修订记录 1

使用说明 2

第 1 页：标题页 2

第 2 页：项目目标与交付物 2

第 3 页：任务定义：为什么做 RUL 2

第 4 页：数据来源与时间语义 2

第 5 页：XJTU-SY 数据特点与曲线分析 2

第 6 页：PHM2012 数据特点与差异 3

第 7 页：特征工程与 RUL 标签构造 3

第 8 页：系统总体架构 3

第 9 页：难点一：异构数据集统一 3

第 10 页：难点二：信号到序列特征 3

第 11 页：RUL 模型与复现实验设计 4

第 12 页：评价指标与实验结果解释 4

第 13 页：测试方案与验收证据 4

第 14 页：成员分工、不足与总结 4

汇报语气提醒 5

备答补充 5

 如果问“为什么不直接输入原始信号?” 5

 如果问“有没有做细致的数据分析?” 5

 如果问“如何避免数据泄漏?” 5

 如果问“复现指标为什么和论文完整表格不一样?” 5

 如果问“attention 或 xLSTM 是否明显优于 baseline?” 5

 如果问“软件工程价值在哪里?” 5

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：结题答辩演讲稿

文档信息

项目	内容
文档名称	结题答辩演讲稿
文档编号	SE-PHM-FINAL-21
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zy
参与编写	zyj、cyy、zdh
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	正式汇报讲稿、页间衔接和问答口径

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息

使用说明

本讲稿对应新版 14 页网页 PPT。正式汇报建议控制在 8-10 分钟，讲述重点是“真实数据理解、特征分析、工程实现、测试验收”，不要把汇报讲成模型宣传。

第 1 页：标题页

各位老师、同学好，我们小组汇报的题目是“工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现”。

简单说，这个项目是根据轴承运行过程中的振动信号，估计它大概还能稳定运行多久，为预测性维护提供参考。我们的工作从真实轴承退化数据出发，完成了数据读取、特征分析、RUL 建模、论文复现、测试和课程文档交付。

第 2 页：项目目标与交付物

这一页先说明整个汇报主线。

我们不是一上来先讲模型，而是按照“问题、数据、特征、系统、实验、验收”的顺序讲。第一步是明确任务，为什么要预测剩余寿命；第二步是理解 XJTU-SY 和 PHM2012 两个数据集；第三步是说明怎么把原始振动信号转换成特征序列；之后再讲系统结构、两篇论文复现实验，以及最后的测试和交付材料。

这页里的数字也对应了项目交付：两个真实数据集，19 维特征，两篇 RUL 论文复现，31 个自动化测试和 8 个 notebook 示例。

第 3 页：任务定义：为什么做 RUL

这个项目的核心不是判断轴承当前属于哪个离散状态，而是估计从当前状态到寿命结束还剩多少时间，也就是 Remaining Useful Life, 简称 RUL。

预测性维护最关心的是设备还能稳定运行多久。如果能提前估计剩余寿命，就可以更合理地安排检修时间，降低突发停机风险，也避免过早维护带来的浪费。

所以本项目的输入是轴承运行过程中的水平、垂直振动快照，输出是连续的 RUL 数值，同时配套健康趋势曲线和误差指标。本次答辩主线始终是 RUL 回归预测。

第 4 页：数据来源与时间语义

数据上我们主要使用两个真实退化数据集：XJTU-SY 和 PHM2012/FEMTO。它们都能反映轴承从早期运行到后期退化的过程，但时间组织方式不一样。

XJTU-SY 有三种工况、十五个轴承，采样率是 25.6 kHz。每个振动快照有 32768 个点，大约覆盖 1.28 秒，相邻快照间隔 1 分钟。

PHM2012 的采样率同样是 25.6 kHz，但每个加速度文件只有 2560 个点，大约覆盖 0.1 秒，相邻快照约 10 秒。它还包含温度文件，本次主线先使用振动特征，温度信息在 loader 中保留。

这里的关键不是把文件读出来就结束，而是要把不同格式的数据统一整理成模型能用的样本和标签。

第 5 页：XJTU-SY 数据特点与曲线分析

这一页是 XJTU-SY 的真实数据分析。

我们选取了 XJTU-SY 中 Bearing1_1，也就是 35Hz12kN 工况下的一条轴承数据，使用水平振动通道。从 123 个快照中均匀抽取 80 个快照，计算 RMS、峰值和综合健康指标。这里的均匀抽样只是为了展示趋势和控制分析规模，不等于训练测试随机打乱。

从图上可以看到，早期曲线比较平稳，后期 RMS 和峰值明显抬升。RMS 从大约 0.56 上升到 7.27，说明振动强度在寿命后期明显增强。图里的 Health indicator 是把 RMS、峭度、峰值因子和谱能量标准化后合成的，用来辅助观察整体退化趋势。

这个现象对建模有一个直接影响：训练和测试划分必须尊重时间顺序。如果把相邻退化片段随机打散，就会破坏真实退化过程，也容易造成不严谨的评估。

第 6 页：PHM2012 数据特点与差异

这一页是 PHM2012 的真实数据分析。

我们选取 PHM2012 Learning_set 中的 Bearing1_1, Condition 1，仍然使用水平振动通道。从 2803 个快照中均匀抽取 80 个快照进行特征趋势分析。

PHM2012 的曲线也能看到后期振动增强，RMS 从大约 0.56 上升到 5.61。这里的 Health indicator 采用同样的构造方式。和 XJTU-SY 不同的是，PHM2012 的单个快照更短，但文件数量更密，另外还有温度文件。

所以两个数据集的处理重点不同：XJTU-SY 更像完整寿命过程的分钟级采样，PHM2012 更强调竞赛数据的 split 语义和更密的快照组织。系统需要在 loader 层处理这些差异，后面的模型才可以共用同一套训练流程。

第 7 页：特征工程与 RUL 标签构造

原始振动信号很长，直接全部输入模型成本高，也不容易解释。因此我们先把每个快照转换成 19 维时频域特征。

这些特征不需要逐个背，可以按三类理解。第一类是强度特征，比如 RMS、峰值、谱能量，用来看振动强度是否增强。第二类是冲击变化相关特征，比如峭度、峰值因子、脉冲因子，对后期尖峰和波动更敏感。第三类是频谱特征，比如主频、谱质心、谱熵，用来补充说明频率分布的变化。

生成特征之后，我们再按时间顺序把多个快照组成 feature sequence。RUL 标签按当前时间到寿命结束的剩余时间计算；如果只按文件序号生成，就在输出里标注为快照级 RUL。XJTU-SY 可以按约 1 分钟快照间隔换算，PHM2012 则要结合约 10 秒文件间隔和官方 Test_set 终止 RUL 条目。这样模型看到的是一段连续变化，而不是孤立的一个采样点。

第 8 页：系统总体架构

系统结构上，我们按 RUL 预测的数据流分成四层。

第一层是数据接入，负责读取 XJTU-SY 和 PHM2012，并整理工况、采样率、通道和时间顺序。第二层是特征与标签，负责提取 19 维时频域特征，并按数据集时间间隔构造 RUL 标签。第三层是模型训练，包括 baseline、CNN-LSTM-AM 和 xLSTM-Transformer。第四层是评价与展示，负责输出误差指标、RUL 曲线、预测文件和复现实验对比表。

这里的原则是：数据读取、特征构造、模型训练和评价输出分开实现。这样后续替换数据集或替换模型时，影响范围比较清楚。核心逻辑在 src 包内，notebook 主要作为示例运行和论文复现实验入口。

第 9 页：难点一：异构数据集统一

第一个实现难点是两个数据集的格式并不一致。

XJTU-SY 和 PHM2012 的快照长度、时间间隔、目录结构、split 语义和终止 RUL 信息都不同。如果训练代码直接依赖原始目录结构，后续每换一个数据集都要重写一套流程。

我们的处理方式是把差异收在 loader 层。loader 负责把原始文件整理成统一实体，后续模块只看样本表、时间戳、通道数据和 RUL 单位。

另外，max_samples 不是简单截取前几个文件，而是在读文件前做均匀抽样，用来控制课程项目的训练时间，同时保留早期、中期和后期片段。

第 10 页：难点二：信号到序列特征

第二个难点是如何把长振动信号变成模型能稳定学习的输入。

我们的流程是：先读取原始快照，再提取 19 维 feature vector；然后把连续多个时间步组织成 feature sequence；接着生成对应的 RUL label；最后由模型输出预测值。

这样做有两个好处。第一，特征有明确物理含义，答辩时可以解释；第二，模型输入是一段连续变化，可以学习退化趋势，而不是只看某一个瞬间。

第 11 页：RUL 模型与复现实验设计

模型部分我们做了两篇论文复现实验。

第一篇是 Huang 等人在 2024 年提出的 CNN-LSTM-AM。它的思路是用 CNN 提取局部模式，用 LSTM 建模时间依赖，再用 attention 聚合关键时间步。

第二篇是 Jiang 等人在 2026 年提出的 xLSTM-Transformer。我们参考论文结构实现 xLSTM-Transformer，并适配本项目的 19 维特征序列输入，同时保留 Feature-Transformer 和 LSTM-Transformer 作为 baseline。

这里需要说明边界：我们的复现是课程范围内的小样本真实训练验收，训练 8 epoch，重点证明结构、数据链路和指标输出能够跑通，不把它说成作者完整实验设置下的数值对齐。

这一点在看下一页结果表时也要保持一致：表格主要用于说明流程可复跑和指标口径清楚，不作为模型优劣的最终结论。

第 12 页：评价指标与实验结果解释

评价上我们没有只看一个指标，而是分开看三类。

第一类是普通回归误差，比如 RMSE、MAE、SMAPE 和 R2，用来说明预测值和真实 RUL 的差距。第二类是 RUL 任务中的 score，比如 Huang 论文原版 Score 和 PHM/RUL 惩罚 Score。第三类是方向倾向，比如 over prediction rate 和 under prediction rate，用来判断模型更偏早预测还是偏晚预测。

表格里列的是两个复现实验中的代表性结果。RMSE 数值在小样本、短 epoch 设置下不低，所以这里不把结果解释为某个模型一定优于所有 baseline，而是说明训练、评价和输出文件可以稳定复跑，并且不同指标口径没有混用。

第 13 页：测试方案与验收证据

测试验收主要分成几层。

第一，全量 `uv run --extra dev pytest -q` 通过，当前是 31 个测试，覆盖 loader、特征提取、标签生成、模型 forward、评价指标、论文 workflow 和 notebook smoke。

第二，examples 下的 8 个 notebook 都纳入执行验收，不只是检查文件是否存在。

第三，两篇论文复现都读取 data/external 下的真实数据，并落盘 history.csv、metrics.json、predictions.csv 和 comparison_metrics.csv。

所以这个项目不是只有展示页，而是从代码、实验输出到文档都有对应证据。

第 14 页：成员分工、不足与总结

最后说明分工和不足。

zyj 主要负责系统架构、RUL 模型、训练 workflow 和论文复现，贡献比例 35%。cyy 主要负责数据处理、特征工程、loader 和数据文档，贡献比例 25%。zdh 负责概率分析基础能力、评价支持和测试报告，zy 负责可视化、用户文档和答辩材料，两位各 20%。

不足方面，当前复现实验还是小样本、8 epoch 的课程验收设置，没有做多随机种子统计，也没有充分展开跨工况长时间训练。PHM2012 里的温度信息目前保留在接口中，后续可以进一步融合。

总结来说，我们把真实数据读取、特征提取、RUL 建模、评价输出和课程文档交付这条流程实际跑通了。我的汇报到这里，谢谢老师和同学，欢迎提问。

汇报语气提醒

正式汇报时建议保持课程项目口吻：多用“我们完成了、我们验证了、目前的边界是”，少用“领先、显著优越、工业级部署”等无法由当前实验直接证明的表述。讲到论文复现时，要主动说明这是基于本项目特征管线的小规模真实训练复现，重点是结构、流程和指标体系可复跑。

备答补充

如果问“为什么不直接输入原始信号？”

可以回答：原始信号快照较长，XJTU-SY 每个快照有 32768 个点，PHM2012 每个快照有 2560 个点。课程项目需要稳定复现和可解释分析，所以先提取 19 维时频域特征，再按时间顺序组织成序列。

如果问“有没有做细致的数据分析？”

可以回答：有。答辩中展示了 XJTU-SY Bearing1_1 和 PHM2012 Bearing1_1 的真实特征曲线，均标注了数据集、轴承编号、通道、工况、抽样数量和时间单位。两条曲线都能看到寿命后期 RMS、峰值和健康指标抬升。

如果问“如何避免数据泄漏？”

可以回答：RUL 是时间相关目标，不能把相邻时间窗口随机混到训练和测试。复现实验按轴承或论文工况划分，特征序列保持时间顺序。

如果问“复现指标为什么和论文完整表格不一样？”

可以回答：本地复现是小样本、8 epoch、普通机器可运行的课程验收设置。目标是证明真实训练、指标体系和工程流程可以复跑，不等同于作者完整样本、完整 epoch 和作者源码条件下的结果。

如果问“attention 或 xLSTM 是否明显优于 baseline？”

可以回答：在当前小样本、短 epoch 设置下，不把结果解释为模型显著优于 baseline。更严谨的结论需要扩大样本、增加 epoch，并做多随机种子统计。

如果问“软件工程价值在哪里？”

可以回答：系统把数据读取、特征提取、标签生成、模型训练、评价输出和文档交付拆成了清晰模块；notebook 只是示例入口，核心逻辑在 src/USTC/SSE/BearingPrediction 包内；测试覆盖了关键流程。